

Pacote rmnc

Daniel Sedano Ramilo¹

27 de abril de 2026

¹ Graduação em Química, UFRJ, Instituto de Química, Rio de Janeiro – RJ, *danielsr@gradu.iq.ufrj.br*

1 Introdução

Numa forma de simplificar a elaboração de espectros de RMN (ressonância magnética nuclear) no $\text{\LaTeX}$, foi desenvolvido este pacote para tornar o código uma linguagem amigável ao usuário.

Como espectros de RMN de carbono desacoplados de hidrogênio não apresentam multiplicidades de sinal, a modelagem matemática dos sinais é bem mais simples comparados aos sextetos e multipletos do mais usual RMN de hidrogênio-1, e por isto foi escolhido para este primeiro pacote de uma série de pacotes voltados a elaboração de materiais químicos usando $\text{\LaTeX}$.

O repositório deste pacote pode ser acessado em <https://github.com/danielsramilo/rmnc>.

2 Uso

Pode-se usar o pacote informando no preâmbulo do seu documento:

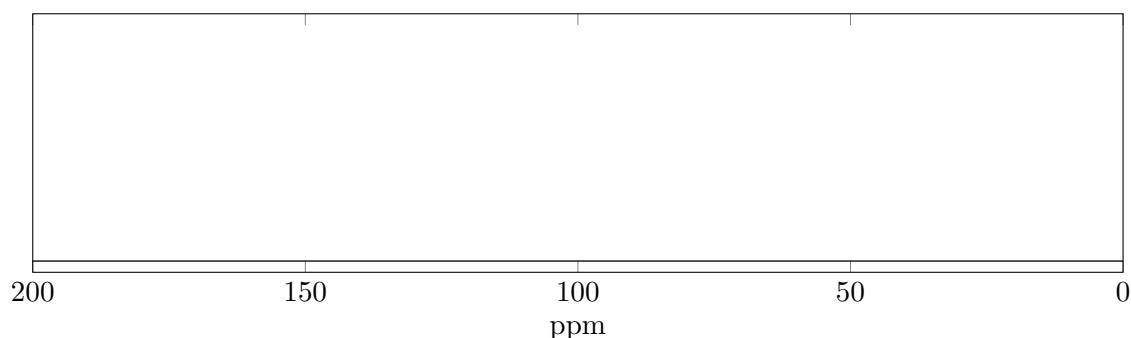
```
\usepackage{rmnc}
```

Para o uso pleno do pacote é necessário compilar o arquivo com a versão $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ e será necessário a declaração dos seguintes pacotes no preâmbulo do arquivo $\text{\TeX}$:

```
\usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots} %Geralmente pede-se \pgfplotsset{compat=1.18}
\usepackage{xfp}
```

O Espectro pode ser desenhado iniciando o ambiente `espectroc`. O ambiente por si só gera um retângulo aonde poderá ser adicionados os sinais

```
\begin{espectroc}[<opções>]
...
\end{espectroc}
```



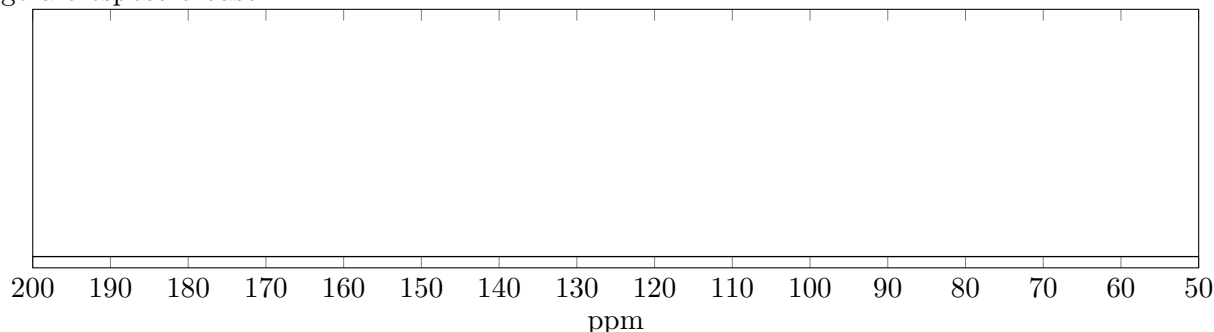
Os parâmetros indicados em “*opções*” muda o estilo do espectro base. É importante lembrar que os parâmetros altera o espectro local e não serve para os demais espectros que você desenhar no seu documento. Os parâmetros, opcionais, que podem ser informados são:

<opção>	Padrão	Descrição
<i>ppmini</i>	0	Valor inicial do eixo x.
<i>ppmfin</i>	200	Valor final do eixo x.
<i>escala</i>	50	Valor do múltiplo que aparecerá no eixo (ex.: de 0; 50; 100; 150; 200)
<i>dominio</i>	0:200	Formalização para a linha base, coloque os valores de ppmini:ppmfin, caso altere
<i>largura</i>	16cm	Largura do espectro, pode-se usar <code>\linewidth</code> para usar a largura da página
<i>altura</i>	5cm	Altura do espectro

O código:

```
\begin{espectroc}[ppmini=50, escala=10, largura=\linewidth]
...
\end{espectroc}
```

gera o espectro base:

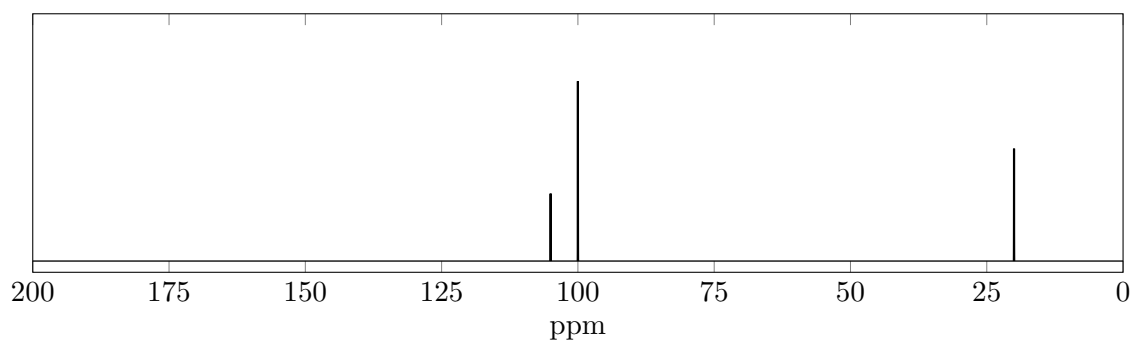


Como os espectros de RMN de carbono-13 desacoplados de hidrogênio não apresentam multiplicidade dos sinais, para colocar um sinal no espectro basta indicar dentro do ambiente `espectroc` o código:

```
\sinal[int]{ppm}
```

Onde o parâmetro `int` é um valor **inteiro** entre 0 e 100 que diz a intensidade do sinal por padrão o valor é 100. O valor `ppm` indica o valor (pode-se usar casas decimais substituindo a vírgula por ponto Ex.: 20.5) do eixo *x* onde o sinal será apresentado. Além disso, por algum motivo que eu, o desenvolvedor, não saberia explicar, não é necessário a presença do ponto e vírgula após o comando `\sinal`.

```
\begin{espectroc}[escala=25]
\sinal[int=50]{20};
\sinal[int=80]{100}
\sinal[int=30]{105}
\end{espectroc}
```



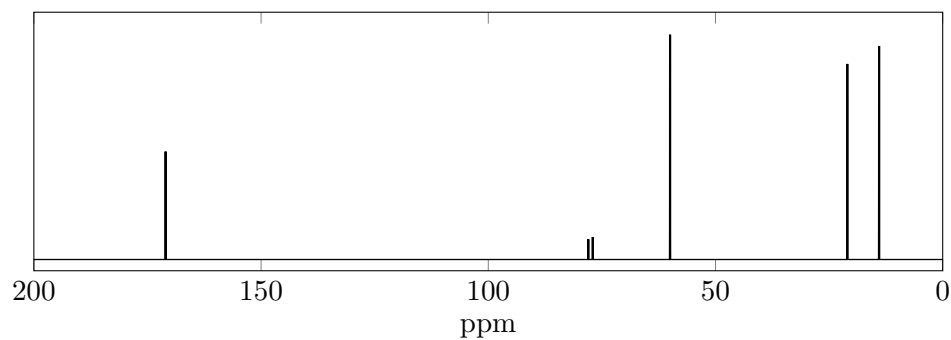
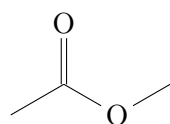
3 Exemplos

3.1 Exemplo 1

```
\noindent
\begin{minipage}[t]{0.2\linewidth}
\vspace{1px}
Acetato de Etila\\
\ce{C3H6O2}\par
\vspace{12pt}
\chemfig[atom sep=23px]{-[:30](=[2]O)-[:30]O-[:30]}\par
```

```
\end{minipage}
\begin{minipage}[t]{0.8\linewidth}
\vspace{1px}
\begin{center}
\begin{espectroc}[largura=\linewidth]
\sinal[int=95]{14}
\sinal[int=87]{21}
\sinal{60}
\sinal[int=48]{171}
\sinal[int=10]{77}
\sinal[int=9]{78}
\end{espectroc}
\end{center}
\end{minipage}
```

Acetato de Etila
C₃H₆O₂



3.2 Exemplo 2

Para a molécula de pent-3-ona temos três sinais sendo o α o sinal do carbono da carbonila, o β o sinal do carbono ligado ao carbono da carbonila e o γ o sinal do carbono da extremidade.

```
\begin{center}
\begin{espectroc}[largura=\linewidth,
dominio=0:250,
escala=25,
ppmini=0,
ppmfin=250]
\sinal[int=90]{8}
\sinal{35.5}
\sinal[int=40]{211}

\node[anchor=south] at (axis cs:211,40) {\mathalpha};
\node[anchor=east] at (axis cs:35,90) {\mathbeta};
\node[anchor=east] at (axis cs:8,80) {\mathgamma};
\end{espectroc}
\end{center}
```

Para a molécula de pent-3-ona temos três sinais sendo o α o sinal do carbono da carbonila, o β o sinal do carbono ligado ao carbono da carbonila e o γ o sinal do carbono da extremidade.

